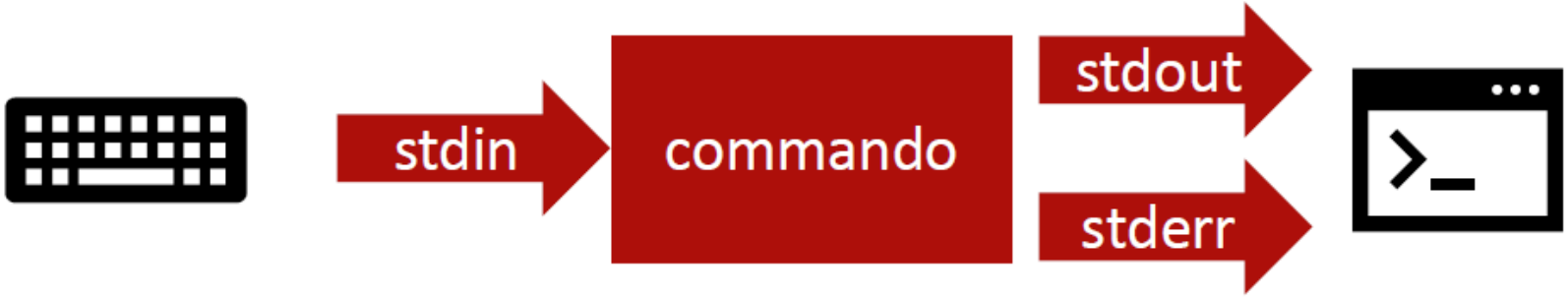
IT Essentials – Linux

Theorie 05: Werken met bestanden

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Input en output streams



- 3 streams
  - 0 – standard input
  - 1 – standard output
  - 2 – standard error

IT Essentials – Linux

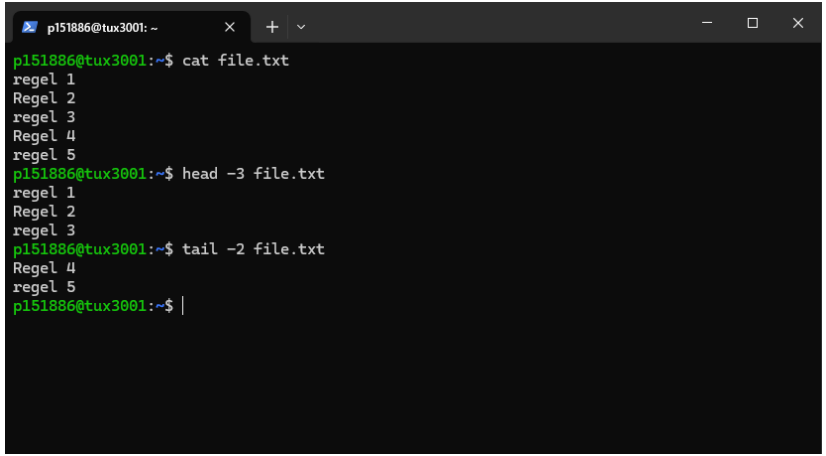
Bestanden lezen

AP HOGESCHOOL
ANTWERPEN

AP.BE

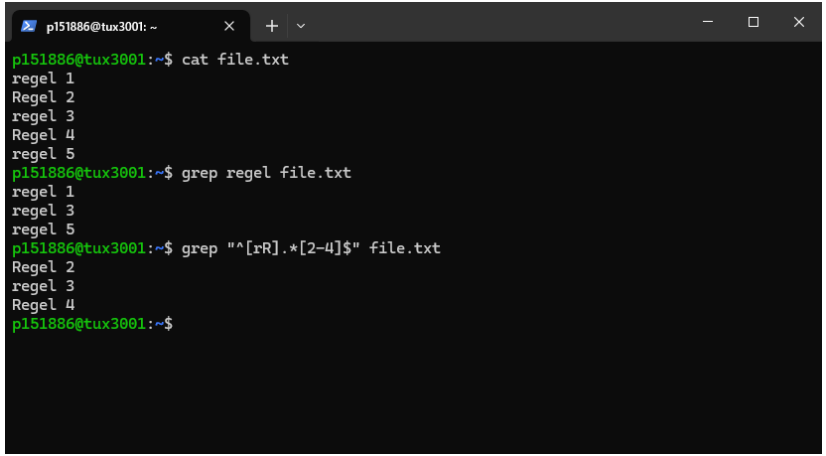
De inhoud van een bestand weergeven

- cat [bestand]
  - Print inhoud van bestand in terminal
- head [-n] [bestand]
  - Enkel eerste n regels
- tail [-n] [bestand]
  - Enkel laatste n regels
  - -f optie om live te volgen



De inhoud van een bestand weergeven

- grep <patroon> [bestand]
- Commando om te filteren
- Toont enkel de regels die aan het patroon voldoen
- Patroon kan een regular expression zijn
  - Regexes buiten de scope van deze cursus



De inhoud van een bestand weergeven

- cut opties... [bestand]
  - Splits elke lijn van bestand in karakters of velden en toon er een aantal
- cut -c 3-9 file1
  - Print karakter 3 tem 9 van elke lijn
- cut -d : -f 1,3 /etc/passwd
  - Splits elke lijn in velden gescheiden door :
  - Toon per lijn 2de en 3de veld

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ cat file.txt
regel 1
Regel 2
regel 3
Regel 4
regel 5
p151886@tux3001:~$ cut -c 3-7 file.txt
gel 1
gel 2
gel 3
gel 4
gel 5
p151886@tux3001:~$ cut -d : -f 1,3 /etc/passwd
root:0
daemon:1
bin:2
sys:3
sync:4
games:5
man:6
lp:7
```

De inhoud van een bestand weergeven

- sort [opties]... [bestand]...
  - Print lijnen van bestand in alfabetische volgorde
- sort bestand1 bestand2
  - Gebruik als input zowel bestand1 als bestand2
- sort -k3 -n -t : /etc/group
  - -t : Splits lijn in velden met :
  - -k3 Gebruik het derde veld als key om te sorteren
  - -n Interpreteer de key als een getal ipv tekst

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ sort file.txt copy.txt
Regel 2
Regel 2
Regel 4
Regel 4
regel 1
regel 1
regel 3
regel 3
regel 5
regel 5
p151886@tux3001:~$ sort -k3 -n -t : /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
```

De inhoud van een bestand weergeven

- uniq [bestand]
- Print lijnen van bestand maar print bij identieke opeenvolgende lijnen maar 1 lijn

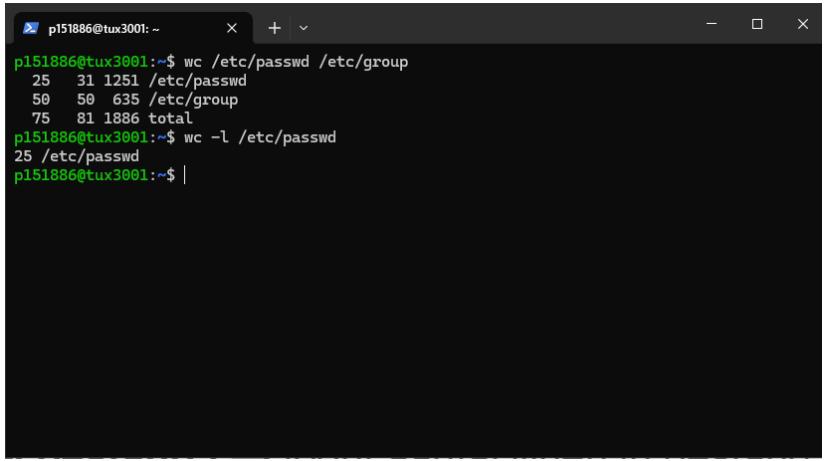
```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ cat regels
regel 1
regel 1
regel 2
regel 3
regel 3
regel 2

p151886@tux3001:~$ uniq regels
regel 1
regel 2
regel 3
regel 2

p151886@tux3001:~$
```

Statistieken van een bestand weergeven

- wc [opties] [bestand]
  - Print voor elke bestand het aantal
    - Lijnen
    - Woorden
    - Karakters
- wc -l [bestand]
  - Print enkel het aantal lijnen



Probeer het zelf

- De bestanden /etc/passwd en /etc/group bevatten alle gebruikers en groepen op het system
- Gebruik het wc commando om de gebruikers te tellen
- Print gebruikers die als shell /bin/bash hebben (grep)
- Print de eerste 5 lijnen van /var/log/dpkg.log
- Print de laatste 3 lijnen van /var/log/dpkg.log

IT Essentials – Linux

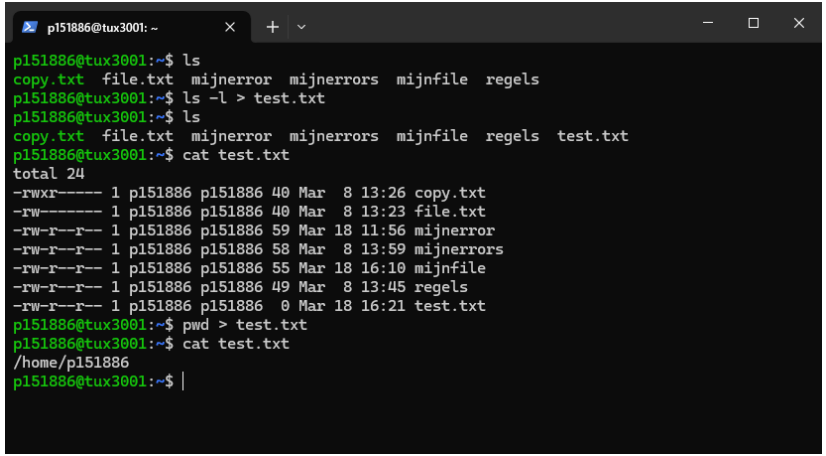
Input en Output redirection

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

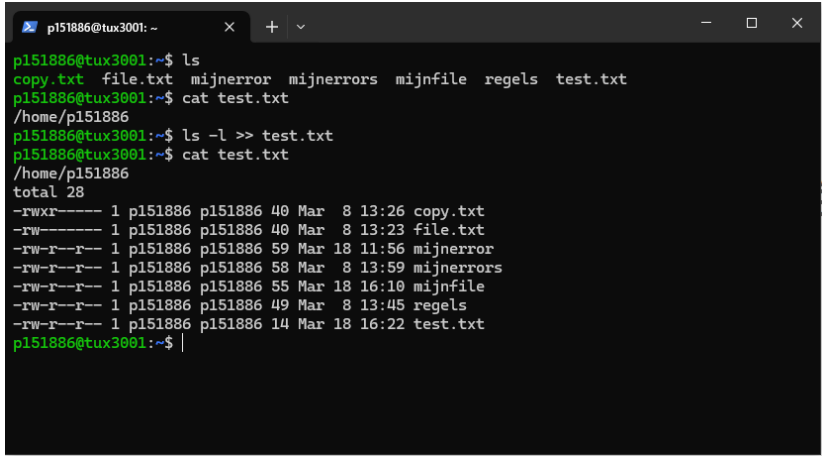
Naar een bestand schrijven (overschrijven)

- cmd > bestand
- Output van cmd commando komt niet meer in terminal
- Schrijft output van cmd commando naar bestand
- Overschrijft bestand als het al bestaat



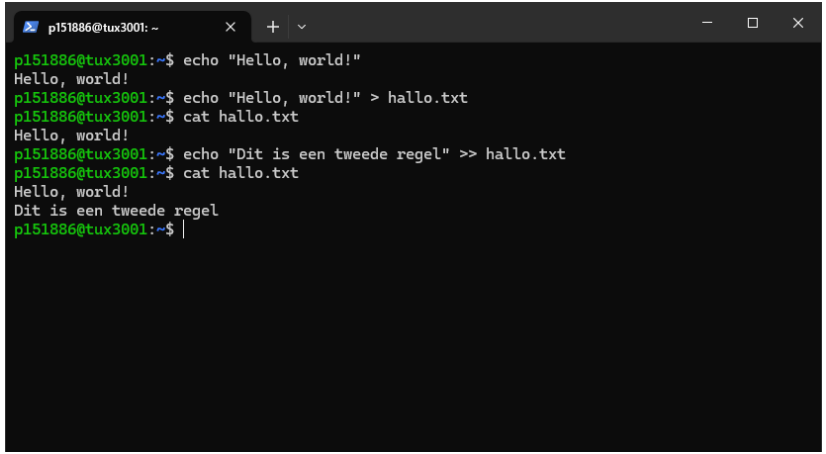
Naar een bestand schrijven (toevoegen)

- cmd >> bestand
- Output van cmd commando komt niet meer in terminal
- Schrijft output van cmd commando naar bestand
- Voegt toe aan einde als bestand al bestaat



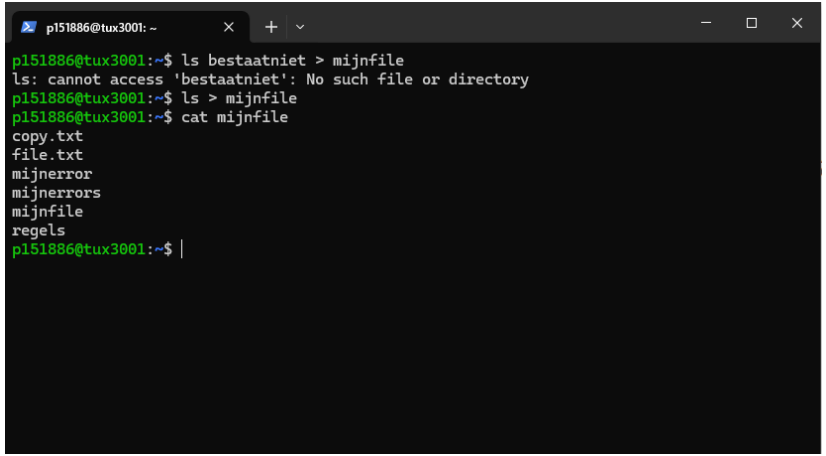
Tekst naar een bestand schrijven

- echo [tekst]...
- Schrijft tekst in de terminal
- Kan gebruikt worden om tekst naar een bestand te schrijven



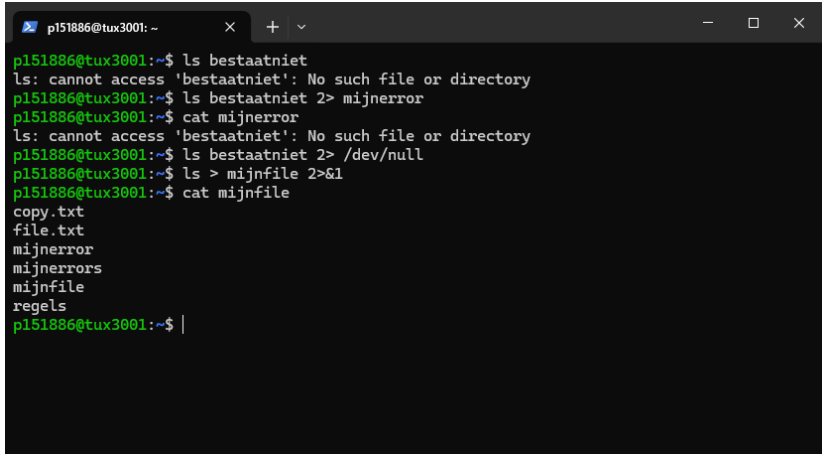
STDOUT redirection

- ls / > mijnfile
  - Standaard output van ls commando komt in mijnfile
  - Eventuele error output komt nog in terminal
  - > is hetzelfde als 1>
  - >> is hetzelde als 1>>



STDERR redirection

- ls / 2> mijnerror
  - Error output in mijnerror
  - Standaard output komt nog in terminal
- ls / 2> /dev/null
  - Error output weggegooid
  - Standaard output komt nog in terminal
- ls / > mijnfile 2>&1
  - Zowel standaard output als error output in mijnfile



STDIN redirection

- sort < [mijnfile]
- sort leest inhoud uit mijnfile ipv van de terminal

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ cat file.txt
regel 1
Regel 2
regel 3
Regel 4
regel 5
p151886@tux3001:~$ sort < file.txt
Regel 2
Regel 4
regel 1
regel 3
regel 5
p151886@tux3001:~$
```

IT Essentials – Linux

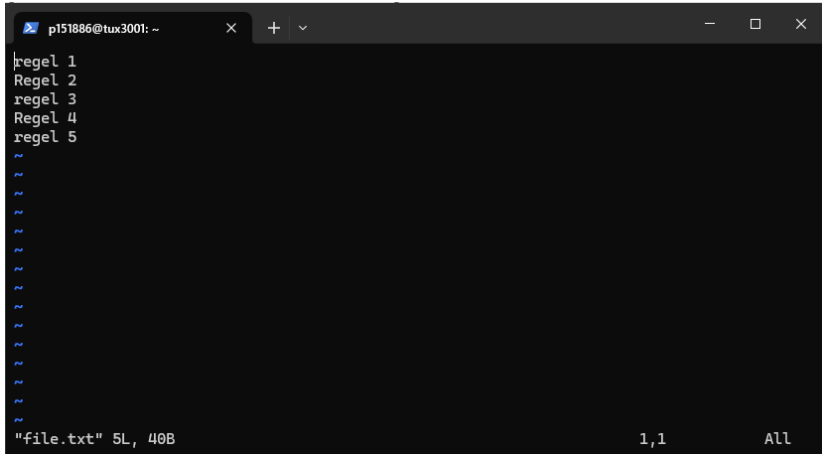
Bestanden bewerken (teksteditors)

AP HOGESCHOOL
ANTWERPEN

AP.BE

Teksteditor - vi

- vi [bestand]
- Standaard beschikbaar in elke Linux distributie
- Twee modussen
  - Command mode (esc)
  - Insert mode (i)
- vi afsluiten
  - In command mode
  - :q! om af te sluiten
  - :wq om af te sluiten en wijzigingen op te slaan



Teksteditor - nano

- nano [bestand]
- Meestal beschikbaar
  - sudo apt-get install nano
- Gemakkelijk in gebruik
- Sneltoetsen in onderbalk (^ staat voor ctrl)
- ctrl+x om af te sluiten

Probeer het zelf

- Maak eens een bestand met nano
- Schrijf een kort tekstje van meerdere lijnen
- Verwijder eens een lijn

IT Essentials – Linux

Commando's combineren

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Pipelines

- Unix filosofie
  - Kleine programma's met 1 taak
  - Werk met streams op standaard manier
  - Combineer programma's voor complexere taken

- Koppel stdout van ene commando aan stdin van ander door middel van het | symbool

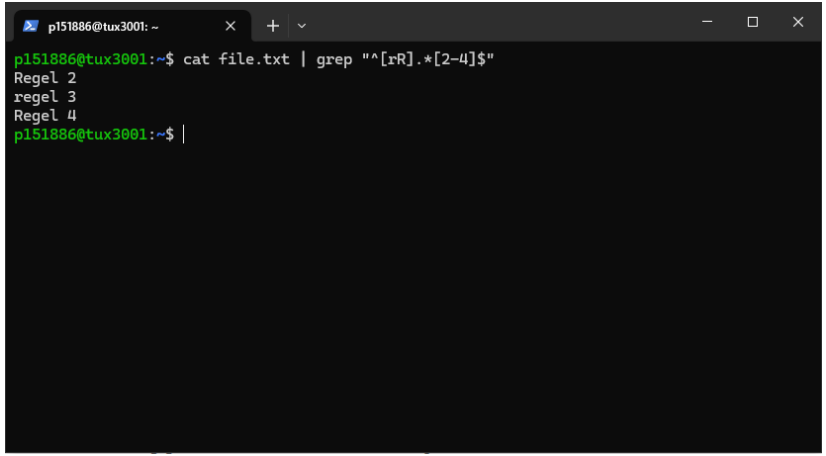
Commando's combineren

- cmd1 | cmd2
- Voert eerst cmd1 uit
- Daarna cmd2
- Gebruikt output van cmd1 als input voor cmd2
- Maakt een pipeline

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ ls -al /etc | grep su
-rw-r--r-- 1 root root      27 Dec  9 21:08 issue
-rw-r--r-- 1 root root      20 Dec  9 21:08 issue.net
-rw-r--r-- 1 root root      21 Mar 15 13:58 subgid
-rw-r--r-- 1 root root      39 Mar 15 13:53 subgid-
-rw-r--r-- 1 root root      21 Mar 15 13:58 subuid
-rw-r--r-- 1 root root      39 Mar 15 13:53 subuid-
-rw-r--r-- 1 root root    4343 Jun 27  2023 sudo.conf
-rw-r--r-- 1 root root    9804 Jun 27  2023 sudo_logsrvd.conf
-r--r----- 1 root root    1714 Jun 27  2023 sudoers
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Feb  9 09:39 sudoers.d
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Feb  9 09:39 wpa_supplicant
p151886@tux3001:~$ ls -al /etc | grep su | head -5
-rw-r--r-- 1 root root      27 Dec  9 21:08 issue
-rw-r--r-- 1 root root      20 Dec  9 21:08 issue.net
-rw-r--r-- 1 root root      21 Mar 15 13:58 subgid
-rw-r--r-- 1 root root      39 Mar 15 13:53 subgid-
-rw-r--r-- 1 root root      21 Mar 15 13:58 subuid
p151886@tux3001:~$ ls -al /etc | grep su | head -5 | tail -1
-rw-r--r-- 1 root root      21 Mar 15 13:58 subuid
p151886@tux3001:~$
```

Alternatief voor input redirection

- cat <bestand> | cmd
- Lees eerst de inhoud van bestand
- Geef dit dan door als input aan cmd
- Logischer want je kan van links naar rechts lezen



IT Essentials – Linux

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE